
Alternativa

a) (1 punt) Per a quins valors de a la funció

$$f(x) = x^3 + ax^2 + 3x$$

no té cap extrem relatiu? Justifica-ho.

Solució. $f'(x) = 3x^2 + 2ax + 3$ és una paràbola cap amunt. Si té dues arrels diferents, hi canvia de signe, i f té un màxim i un mínim. Si no en té cap, o només en té una de doble, $f'(x) \geq 0$ a tot arreu, i f és creixent i no té cap extrem.

Discriminant: $4a^2 - 36 \leq 0$, és a dir $\boxed{-3 \leq a \leq 3}$. Per exemple, amb $a = 3$ és $f'(x) = 3(x + 1)^2 \geq 0$: s'anul·la en $x = -1$, però no hi canvia de signe i no hi ha cap extrem.